



Práctica · Semana 8

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Lista de ejercicios

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Práctica de la semana 8

Los ejercicios 1–3 forman el núcleo presencial; 4 es consolidación y 5, ampliación.

Ejercicio 1

En una partición (G_j) , derive la fórmula explícita de $\mathbb{E}(X \mid \sigma(G_j))$.

Ejercicio 2

Pruebe $|\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G})| \leq \mathbb{E}(|X| \mid \mathcal{G})$.

Ejercicio 3

Si X es independiente de $\mathcal{G}$, pruebe $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) = \mathbb{E}X$.

Ejercicio 4

Calcule $\mathbb{E}(X \mid X + Y)$ para Poisson independientes de parámetros λ, μ .

Ejercicio 5

Compruebe torre en un ejemplo con dos particiones anidadas de cuatro puntos.